

Compitino 2 - A

Exercise 1. Un'azienda di mobili produce quattro modelli di scrivanie. Ogni scrivania è prima costruita nel reparto di falegnameria e viene poi inviata al reparto di finitura, dove è verniciata e lucidata. Il numero delle ore di manodopera richieste per produrre le scrivanie in ogni reparto è indicato nella seguente tabella.

	Scrivania 1	Scrivania 2	Scrivania 3	Scrivania 4	Disponibilità
Falegnameria	4	9	7	10	1800
Finitura	1	1	3	40	1200

Sappiamo che per il prossimo mese, saranno disponibili non più di 1800 ore di manodopera nella falegnameria e non più di 1200 ore di manodopera per il processo di finitura. L'utile (prezzo meno costo del lavoro) derivante dalla vendita di ogni scrivania è 12, 20, 18 e 40 euro rispettivamente.

Si suppone che le materie prime e gli approvvigionamenti siano disponibili in quantità adeguata e che tutte le scrivanie prodotte possano essere vendute. L'azienda vuole determinare l'ottimo mix di prodotti, cioè la quantità di scrivanie da produrre, per ciascun tipo, per massimizzare il profitto.

1. Si formuli il problema di Programmazione Lineare associato.
2. Dato il seguente elenco di tabelle che corrispondono ai tableau associati alle diverse iterazioni ottenute dall'algoritmo del simplesso. Indicare la sequenza corretta e determinare la soluzione ottimale associata.

-11	-19	-15	0	0	1	1200	-12	-20	-18	-40	0	0	0
15/4	35/4	25/4	0	1	-1/4	1500	4	9	7	10	1	0	1800
1/40	1/40	3/40	1	0	1/40	30	1	1	3	40	0	1	1200

0	20/3	10/3	0	44/15	4/15	5600	-20/7	0	-10/7	0	76/35	16/35	31200/7
1	7/3	5/3	0	4/15	-1/15	400	3/7	1	5/7	0	4/35	-1/35	1200/7
0	-1/30	1/30	1	-1/150	2/75	20	1/70	0	2/35	1	-1/350	9/350	180/7

3. Supponiamo che sia stata progettata una nuova scrivania chiamata Type 7 che richiederà 6 ore di lavoro di falegnameria e 2 ore di finitura. Quanto deve essere l'utile affinché sia conveniente produrre il nuovo modello?
4. Nel prossimo periodo di produzione saranno disponibili ulteriori 1500 ore di manodopera. Si decida in quale parte della produzione (falegnameria o finitura) debbano essere aggiunte queste ore supplementari per eventualmente accrescere il profitto. Si trovi la nuova soluzione ottimale e il profitto totale.
5. Il modello storico (Scrivania 4) sta perdendo popolarità. Il reparto di marketing stima che il prezzo del modello debba scendere. Si determini l'utile unitario minimo per il quale questo modello può ancora essere prodotto.
6. Una nuova legge impone che dal prossimo periodo la società debba effettuare controlli di qualità nella produzione. L'unico ispettore di qualità disponibile può lavorare un massimo di 20 ore. Il tempo impiegato per l'ispezione dei modelli è di 3,1,2,10 minuti rispettivamente. Si determini se la soluzione attuale è ancora valida o se la strategia di produzione deve cambiare.

Solution

1. Definiamo x_i come la quantità prodotta di scrivanie di tipo i :

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 12x_1 & +20x_2 & +18x_3 & +40x_4 & \\
 \text{s.t.} & 4x_1 & +9x_2 & +7x_3 & +10x_4 & \leq 1800 \\
 & x_1 & +x_2 & +3x_3 & +40x_4 & \leq 1200
 \end{array}$$

2.	-12	-20	-18	-40	0	0	0	→	-11	-19	-15	0	0	1	1200
	4	9	7	10	1	0	1800		15/4	35/4	25/4	0	1	-1/4	1500
	1	1	3	40	0	1	1200		1/40	1/40	3/40	1	0	1/40	30

-20/7	0	-10/7	0	76/35	16/35	31200/7	0	20/3	10/3	0	44/15	4/15	5600
3/7	1	5/7	0	4/35	-1/35	1200/7	1	7/3	5/3	0	4/15	-1/15	400
1/70	0	2/35	1	-1/350	9/350	180/7	0	-1/30	1/30	1	-1/150	2/75	20

Di dove $x^* = (400, 0, 0, 20)$

3. Dobbiamo calcolare il costo ridotto di una nuova variabile

$$\begin{aligned}
 \bar{A}_7 &= B^{-1}A_7 \\
 &= \begin{pmatrix} 4/15 & -1/15 \\ -1/150 & 2/75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 22/15 \\ 1/75 \end{pmatrix}
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 \bar{c}_7 &= c_7 - c_B^\top B^{-1} \bar{A}_7 \\
 &= c_7 - (-12 \quad -40) \begin{pmatrix} 22/15 \\ 1/75 \end{pmatrix} \\
 &= c_7 + 272/15
 \end{aligned}$$

Sarà conveniente produrre la nuova scrivania se il costo ridotto della variabile x_7 è maggiore di zero: $c_7 < -272/15$ ovvero quando l'utile è maggiore di $272/15 \sim 18.13$.

4. Per sapere in quale reparto è più conveniente aggiungere delle ore dobbiamo guardare l'aumento (diminuzione nel problema min) della funzione obiettivo. Questa variazione è rappresentata dal prezzo ombra che è uguale al valore ottimo della variabile duale associata al vincolo. Dal tableau sappiamo che $y_1^* = -44/15$ e $y_2^* = -4/15$. Dunque conviene assegnare le nuove ore nella prima risorsa.

Dobbiamo verificare che questa assegnazione mantenga la base ammissibile analizzando come cambia la soluzione del problema.

$$\begin{aligned}
 \tilde{x}^* &= B^{-1}(b + \Delta) \\
 &= x^* + B^{-1}\Delta \\
 &= \begin{pmatrix} 400 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4/15 & -1/15 \\ -1/150 & 2/75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 400 + 4\Delta_1/15 - \Delta_2/15 \\ 20 - \Delta_1/150 + 2\Delta_2/75 \end{pmatrix} \quad (\Delta_1 = 1500, \Delta_2 = 0) \\
 &= \begin{pmatrix} 800 \\ 10 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Allora la nuova soluzione sarà $\tilde{x}^* = (800, 0, 0, 10)$.

5. Dobbiamo verificare come cambiano i costi ridotti delle variabile non di base a seguito di una variazione dell'utile di x_4 . Siccome la variabile x_4 è di base allora sappiamo che i nuovi costi ridotti sono

$$\tilde{\bar{c}}_j = \bar{c}_j - \bar{A}_{2,j}$$

$$\begin{aligned}
 \tilde{\bar{c}}_2 &= \bar{c}_2 - \bar{A}_{2,2}\delta & \tilde{\bar{c}}_3 &= \bar{c}_3 - \bar{A}_{2,3}\delta & \tilde{\bar{c}}_5 &= \bar{c}_5 - \bar{A}_{2,5}\delta & \tilde{\bar{c}}_6 &= \bar{c}_6 - \bar{A}_{2,6}\delta \\
 &= 20/3 + \delta/30 & &= 10/30 - \delta/30 & &= 44/15 + \delta/150 & &= 4/15 - 2\delta/75
 \end{aligned}$$

La base rimane ottimale se tutti i costi sono maggiori o uguali a zero: $\delta \geq \max\{-200, -440\}$ e $\delta \leq 10$. Ovvero il prezzo non può scendere al di sotto dei 10 euro. (se il prezzo aumenta di $\delta > 200$ la base cambia ma non è x_2 che esce della base)

6. Dobbiamo verificare che la soluzione soddisfi il nuovo vincolo

$$3x_1^* + x_2^* + 2x_3^* + 10x_4^* = 3 \times 400 + 20 \times 10 = 1400 > 1200 \text{ (20h)}$$

quindi la soluzione attuale non è valida e occorre cambiare la base (soluzione).

Solo per curiosità, la nuova soluzione si ottiene applicando Simplex Dual:

0	20/3	10/3	0	44/15	4/15	0	5600	0	20/3	10/3	0	44/15	4/15	0	5600
1	7/3	5/3	0	4/15	-1/15	0	400	1	7/3	5/3	0	4/15	-1/15	0	400
0	-1/30	1/30	1	-1/150	2/75	0	20	0	-1/30	1/30	1	-1/150	2/75	0	20
3	1	2	10	0	0	1	1200	0	-6	-3	10	-4/5	1/5	1	0

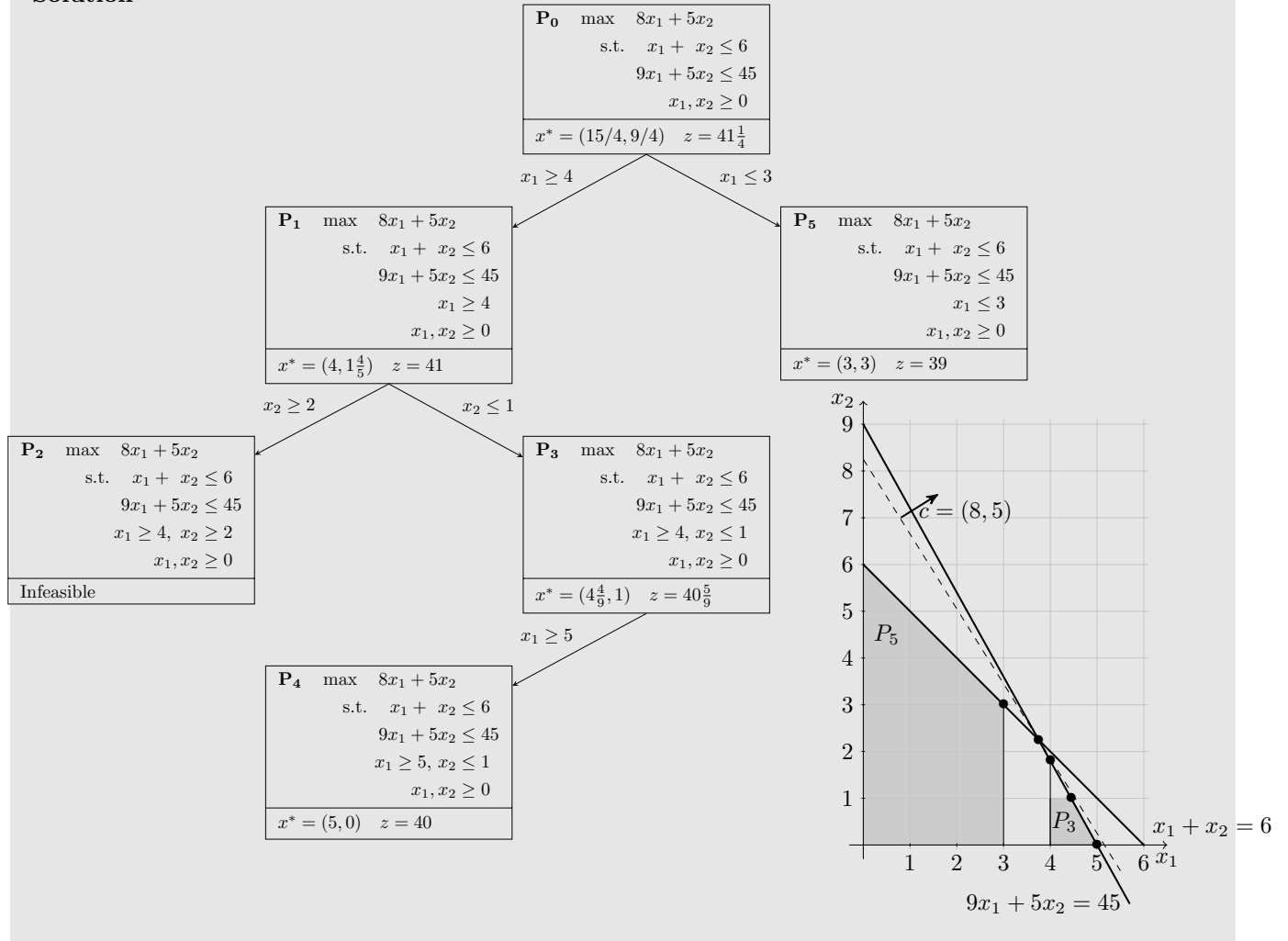
0	20/3	10/3	0	44/15	4/15	0	5600	0	1	0	0	11/5	1/5	1	5400
1	7/3	5/3	0	4/15	-1/15	0	400	1	-1/2	0	0	-1/10	-1/10	1/2	300
0	-1/30	1/30	1	-1/150	2/75	0	20	0	-9/100	0	1	-7/500	13/500	1/100	18
0	-17/3	-10/3	0	-11/15	-1/15	1	-200	0	17/10	1	0	11/50	1/50	-3/10	60

Di dove $x^* = (300, 0, 60, 18)$

Exercise 2. Risolvere il seguente problema applicando l'algoritmo Branch e Bound.

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & 9x_1 + 5x_2 \leq 45 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Solution



Exercise 3. Durante le festività natalizie uno studente di Ricerca Operativa deve interrompere la sua preparazione per l'esame finale per incartare i suoi regali. Lo studente ha dodici regali di dimensione diversa che richiedono diverse lunghezze di nastro come mostra la seguente tabella:

	piccolo	medio	grande
Numero dei regali	7	2	3
Lunghezza dal nastro [cm]	20	30	60

Lo studente ha delle bobine di nastro di un metro di lunghezza che può tagliare per ottenere i pezzi necessari. Osservando i nastri, nota che possono essere tagliati nei modi seguenti:

	20	30	60
Taglio 1	0	1	1
Taglio 2	2	0	1
Taglio 3	0	3	0
Taglio 4	2	2	0
Taglio 5	3	1	0
Taglio 6	5	0	0

Ad esempio, una possibile soluzione potrebbe essere quella di tagliare tre nastri secondo il *Taglio 1* ottenendo tre nastri grandi e tre nastri medi; e poi tagliare due nastri secondo il *Taglio 6* ottenendo dieci nastri piccoli. Questa soluzione è ammissibile e utilizza un totale di cinque nastri di un metro.

Modellare il problema per ottenere un ILP che trovi una strategia di taglio che utilizzi il numero minimo di nastri di un metro (è sufficiente formulare il problema, non serve risolverlo).

Solution Definiamo le variabili $x_i \in \mathbb{N}$ numeri di nastri tagliati seguendo *Taglio i*, allora:

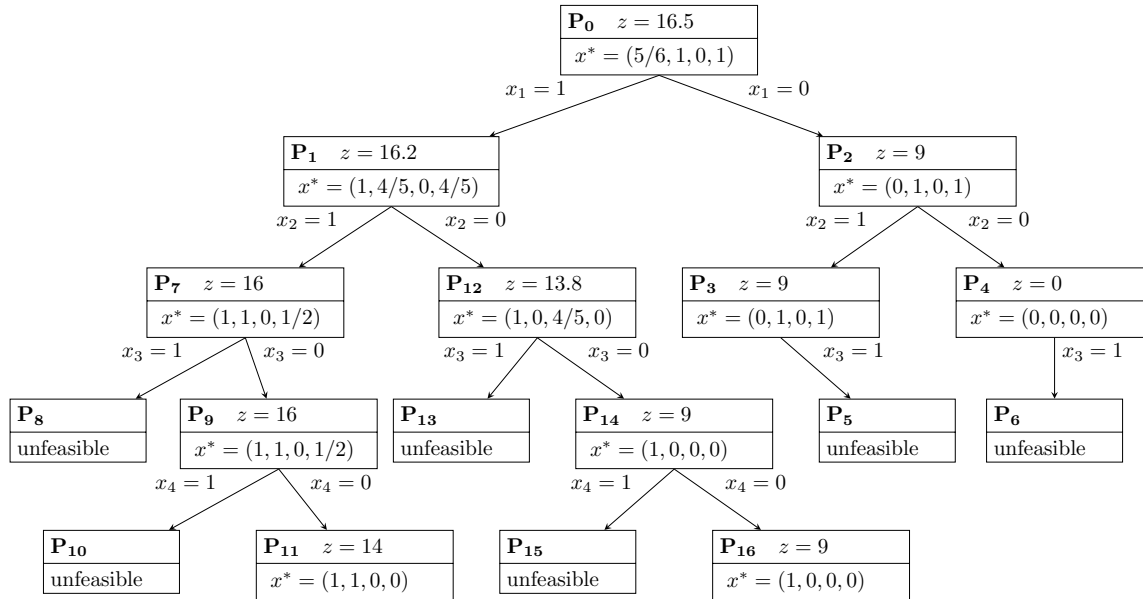
$$\begin{array}{ll}
 \min : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 & \text{minimo numero di nastri} \\
 S : \quad 2x_2 \quad + 2x_4 + 3x_5 + 5x_6 \geq 7 & \text{domanda di nastri piccoli} \\
 M : x_1 \quad + 3x_3 + 2x_4 + x_5 \geq 2 & \text{domanda di nastri medi} \\
 L : x_1 + x_2 \geq 3 & \text{domanda di nastri grandi} \\
 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \in \mathbb{N} &
 \end{array}$$

Nota: Applicando BB si trova che una soluzione è $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0, x_6 = 1$ che usa 4 nastri di un metro.

Exercise 4. Si consideri il seguente ILP:

$$\begin{aligned} \max \quad & 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10, \quad x_3 + x_4 \leq 1, \quad -x_1 + x_3 \leq 0, \quad -x_2 + x_4 \leq 0 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

L'albero seguente rappresenta le soluzioni di tutti i possibili rilassamenti del problema in cui non è stato escluso (fathoming) nessun sotto-problema.



Supponiamo che a questo problema si applichi l'algoritmo di Branch and Bound (BB). Inoltre, supponiamo che l'algoritmo scelga i sotto-problemi in base all'ordine $P_0, P_1, \dots, P_{16}$. Chiaramente l'algoritmo non visita tutti i nodi. Determinare i nodi che SARANNO visitati dall'algoritmo di BB e per ciascuno di essi ottenere il limite superiore e inferiore dedotti dall'algoritmo nell'esecuzione.

Solution

